

6-2) 부분순서관계-1

- 부분순서(Partial Order)

- 집합 A 에 대한 관계 R 이 반사관계, **반대칭관계**, 추이관계가 성립하는 관계.

집합 A 는 부분순서집합(Partial ordered set)

- 반대칭관계

- $(a, b) \in R$ 이고 $a \neq b$ 이면 $(b, a) \notin R$

6-2) 부분순서관계-2

- [예제 6-34] 자연수 집합 N 에 대한 관계 $R = \{(a, b) \in N \times N \mid a \leq b\}$ 는 무슨 관계인가?

- $\forall a \in N: (a, a) \in R \rightarrow a \leq a \therefore$ 관계 R 은 반사관계
 $\forall a, b \in N: (a, b) \in R$, 즉 $a \leq b$ 이면 $a \neq b$ 일 때
 $b \leq a$ 는 성립하지 않기 때문에 $(b, a) \notin R$
 $\therefore$ 관계 R 은 반대칭관계
 $\forall a, b, c \in N: (a, b) \in R, (b, c) \in R$ 이면 $a \leq b, b \leq c$
이며 $a \leq c$ 이므로 $(a, c) \in R \therefore$ 관계 R 은 추이관계
따라서, 관계 R 은 부분순서관계이다.

6-2) 부분순서관계-3

- **비교가능/불가능(Comparable/Incomparable)**
 - 집합 A 에 대한 부분순서관계 R 에서 $a, b \in A$ 일 때,
 $a \leq b$ 또는 $a \geq b$ 이면 a 와 b 는 비교가능이라 하고,
 $a \not\leq b$ 또는 $a \not\geq b$ 이면 a 와 b 는 비교불가능이라 한다.
- $a \leq b$: " a 가 b 보다 우선한다."
- **완전순서(Total Order)**
 - 집합 A 에 대한 부분순서관계 R 에서
집합 A 의 모든 원소의 순서쌍을 비교할 수 있으면
관계 R 을 완전순서관계라 하고,
집합 A 를 완전순서집합이라 한다.

6-2) 부분순서관계-4

- 하세도표 (Hasse Diagram) 그리는 규칙

- ① 부분순서관계에 대한 방향그래프에서 루프는 생략한다.
- ② 부분순서집합 A 의 서로 다른 원소 a, b 에 대하여, $a \leq b$ 이면, 정점 a 를 정점 b 보다 아래쪽에 그린다.
- ③ ②에서 $a \neq k \neq b$, $a \leq k \leq b$ 인 k 가 A 에 존재하지 않으면, 정점 a 에서 정점 b 로 가는 선을 그린다.

6-2) 부분순서관계-5

- 집합 $A = \{1, 2, 4\}$ 에 대한 관계 $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \text{는 } b \text{의 약수}\}$ 이 부분순서관계인지 판별하고, 부분순서관계라면 하세도표를 그리시오.

- $R = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,2), (2,4), (4,4)\}$
 $(1,1) \in R, (2,2) \in R, (4,4) \in R \therefore$ 관계 R 은
반사관계

$$(1,2) \in R \rightarrow (2,1) \notin R, (1,4) \in R \rightarrow (4,1) \notin R,$$

$$(2,4) \in R \rightarrow (4,2) \notin R \therefore \text{관계 } R \text{은}$$

반대칭관계

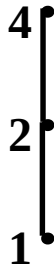
$$R^2 = R \circ R = M_R \odot M_R = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} \odot \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array} = R$$

$$R^2 \subseteq R, R^3 \subseteq R \rightarrow R^n \subseteq R \therefore \text{관계 } R \text{은 추이관계}$$

6-2) 부분순서관계-6

- 집합 $A = \{1, 2, 4\}$ 에 대한 관계 $R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \text{는 } b \text{의 약수}\}$ 이 부분순서관계인지 판별하고, 부분순서관계라면 하세도표를 그리시오.

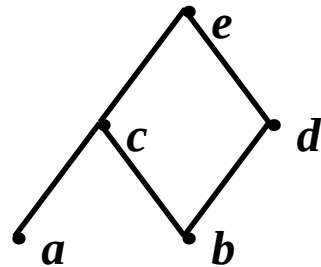
∴ 관계 R 은 부분순서관계



6-2) 부분순서관계-7

- 집합 $A = \{a, b, c, d, e\}$ 에 대한 부분순서관계 $R = \{(a, a), (a, c), (a, e), (b, b), (b, c), (b, d), (b, e), (c, c), (c, e), (d, d), (d, e), (e, e)\}$ 에 대한 하세도표를 그리시오.

$a \leq c$		$a \leq e$
$b \leq c$	$b \leq d$	$b \leq e$
		$c \leq e$
		$d \leq e$



6-2) 부분순서관계-8

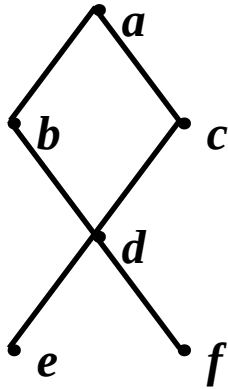
- **극대원소(Maximal Element)**
 - 부분순서집합 A 의 원소 a 에 대하여,
 $a < b$ 인 원소 b 가 A 에 존재하지 않는 경우, 원소 a
($a = b$ 는 무방)
- **극소원소(Minimal Element)**
 - 부분순서집합 A 의 원소 a 에 대하여,
 $a > b$ 인 원소 b 가 A 에 존재하지 않는 경우, 원소 a
($a = b$ 는 무방)

6-2) 부분순서관계-9

- **최대원소(Greatest Element)**
 - 부분순서집합 A 의 모든 원소 a 에 대하여,
 $a < b$ 인 A 의 원소 b ($a \neq b$)
- **최소원소(Least Element)**
 - 부분순서집합 A 의 모든 원소 a 에 대하여,
 $a > b$ 인 A 의 원소 b ($a \neq b$)

6-2) 부분순서관계-10

- 다음 하세도표에서 극대원소, 극소원소, 최대원소, 최소원소를 구하시오.



- 극대원소 a , 극소원소 e, f ,
최대원소 a , 최소원소 없음

5. 관계의 폐포-5

- [정리 6-2] 연결관계 R^* 는 관계 R 의 추이폐포다.
- (증명)
 - $(a, b) \in R^*, (b, c) \in R^*$ 라고 가정하면,
자연수 m, n 에 대하여 $(a, b) \in R^m, (b, c) \in R^n$ 이다.
 - $(a, b) \in R^m$ 의 경우 $x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$ 에 대하여,
 $(a, x_1) \in R, (x_1, x_2) \in R, \dots, (x_{m-2}, x_{m-1}) \in R, (x_{m-1}, b) \in R.$
 - $(b, c) \in R^n$ 의 경우 $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$ 에 대하여,
 $(b, y_1) \in R, (y_1, y_2) \in R, \dots, (y_{n-2}, y_{n-1}) \in R, (y_{n-1}, c) \in R.$
 - $(a, c) \in R^{m+n} \Rightarrow (a, c) \in R^*$ 이므로 R^* 는 추이관계.
 - R^* 가 R 을 포함하면서($R^* = R \cup \dots$) 추이관계이므로
연결관계 R^* 는 관계 R 의 추이폐포다.